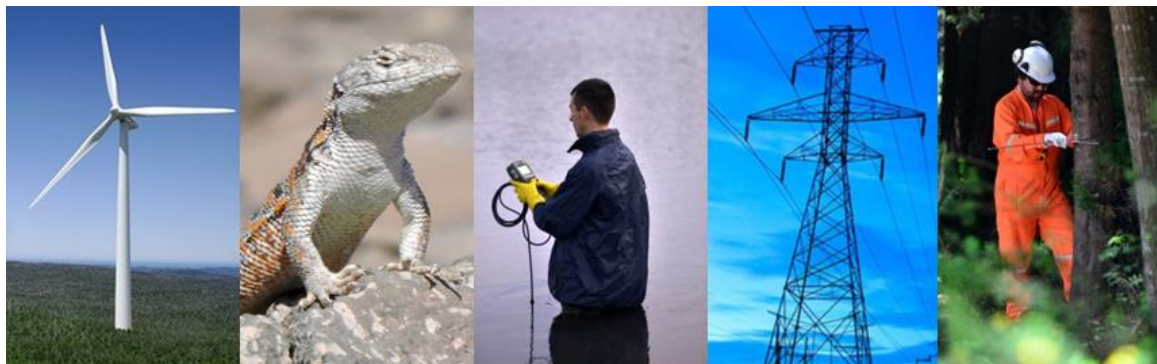




Parque Fotovoltaico Gabriela 220 MW

CARACTERIZACIÓN DE FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Camila Mariangel Silva".

Camila Mariangel Silva
Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	4
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	4
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
3	METODOLOGÍA	4
3.1	TRABAJO DE GABINETE	4
3.2	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO.....	4
3.3	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	6
3.4	METODOLOGÍA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO.....	9
3.4.1	ESTUDIO DE FLORA.....	9
3.4.1.1	Colecta de datos	9
3.4.1.2	Identificación de especies.....	13
3.4.1.3	Origen biogeográfico de las especies.....	13
3.4.1.4	Hábito biológico o de crecimiento de las especies	13
3.4.1.5	Clasificación de las especies según categoría de conservación	14
3.4.2	ESTUDIO DE VEGETACIÓN	15
3.4.3	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL	16
3.4.3.1	La singularidad ambiental de la vegetación nativa afectada acuerdo a los siguientes criterios: 16	
3.4.3.2	La singularidad ambiental de la flora de acuerdo a los siguientes criterios:	17
4	RESULTADOS.....	17
4.1	ANÁLISIS DE LA FLORA VASCULAR	17
4.1.1	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	18
4.1.2	HÁBITO DE CRECIMIENTO	18
4.1.3	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	18
4.1.4	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA	18
4.1.4.1	Singularidad ambiental de la flora	18
4.2	VEGETACIÓN	19
4.2.1	RESULTADOS GENERALES.....	19
4.2.2	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL DE LA VEGETACIÓN	25
5	CONCLUSIONES.....	28
6	BIBLIOGRAFÍA	29
7	ANEXOS.....	31

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.	2
Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.....	3
Figura N° 3: Representación esquemática de la distribución espacial de la vegetación en el Matorral bajo desértico tropical interior de <i>A. atacamensis</i> - <i>C. salsoloides</i> . La vegetación está concentrada en las depresiones que acumulan humedad (A), mientras que la mayor parte de la superficie está desprovista de plantas vasculares (B).....	6
Figura N° 4: Área de Influencia del componente Flora y Vegetación.	8
Figura N° 5: Ubicación de las parcelas de muestreo.	12
Figura N° 6: Estructura de las categorías de conservación.....	15
Figura N° 7: Mapa de Vegetación.....	23
Figura N° 8: Ubicación de las especies registradas en el área de influencia.	24

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Especies de flora potenciales de ser halladas en el AI del Proyecto.	6
Tabla N° 2: Coordenadas de parcelas de muestreo.	9
Tabla N° 3: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.	16
Tabla N° 4: Listado de especies de flora registradas en el área de influencia.	17
Tabla N° 5: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.	18
Tabla N° 6: Superficie de las formaciones vegetacionales del área de influencia.	19
Tabla N° 7: Cobertura Vegetacional.	20
Tabla N° 8: Cobertura Vegetacional.	21
Tabla N° 9: Cobertura vegetal.....	22
Tabla N° 10: Sitios Prioritarios de la región de Antofagasta y la distancia aproximada del Proyecto.	26
Tabla N° 11: Áreas bajo protección oficial de la región de Antofagasta y la distancia aproximada del Proyecto.	26

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Especies registradas en el área de Proyecto.	17
Fotografía N° 2: Aspecto general del Suelo desnudo.	20
Fotografía N° 3: Aspecto general del Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>	21
Fotografía N° 4: Aspecto general del Matorral de <i>Adesmia atacamensis</i>	22

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1: Prospección realizada en terreno.	31
Anexo 2: Cobertura de vegetación de las especies registradas en cada Parcela	32

1 INTRODUCCIÓN

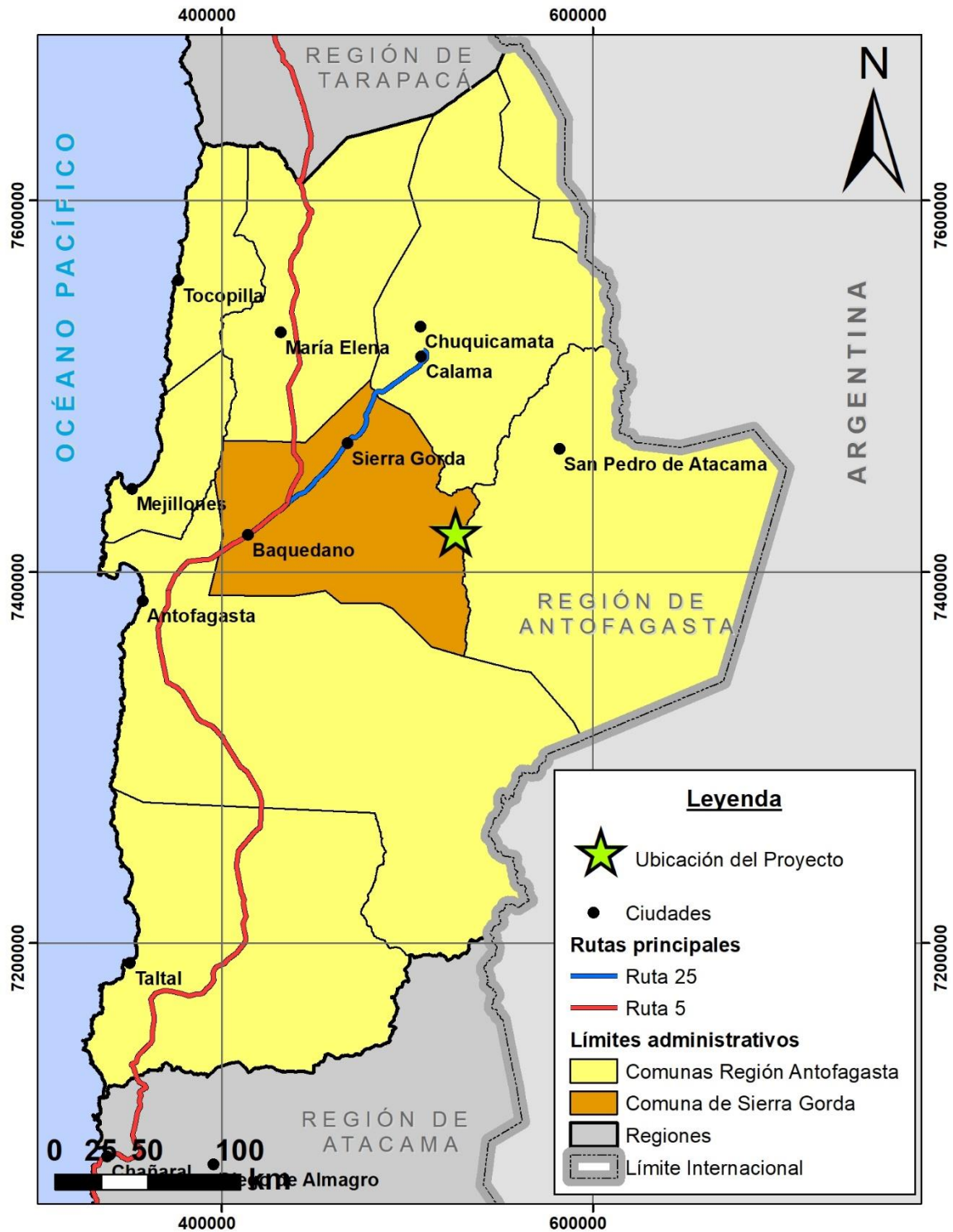
Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular terrestre y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto “Parque Fotovoltaico Gabriela 220 MW” (en adelante, el “Proyecto”), considerando lo establecido en el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental. Se considera, además, en el desarrollo del presente informe, lo establecido en “Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), del Servicio de Evaluación Ambiental; la “Guía de Evaluación Ambiental” (CONAF, 2014), la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017) y la “Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010).

El proyecto se emplazará en la Región de Antofagasta, aproximadamente a 76 kilómetros de la comuna de Sierra Gorda (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**). El proyecto contempla la construcción y operación de un parque fotovoltaico constituido por 487.872 paneles fotovoltaicos de 540 Wp cada uno; que en conjunto tendrán una potencia nominal de generación de 220 MW que serán inyectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

La superficie total del Parque equivale a 542,1 hectáreas, dentro de la cual se emplazarán todas las obras permanentes y temporales del Proyecto, entre estas: Instalaciones de Faenas, obras auxiliares como bodegas de materiales, salas eléctricas, subestación elevadora, Conexión Tap Off y Línea de Evacuación de Alta Tensión proyectada (220 kV), donde esta última contará con una longitud aproximada de 22,5 km.

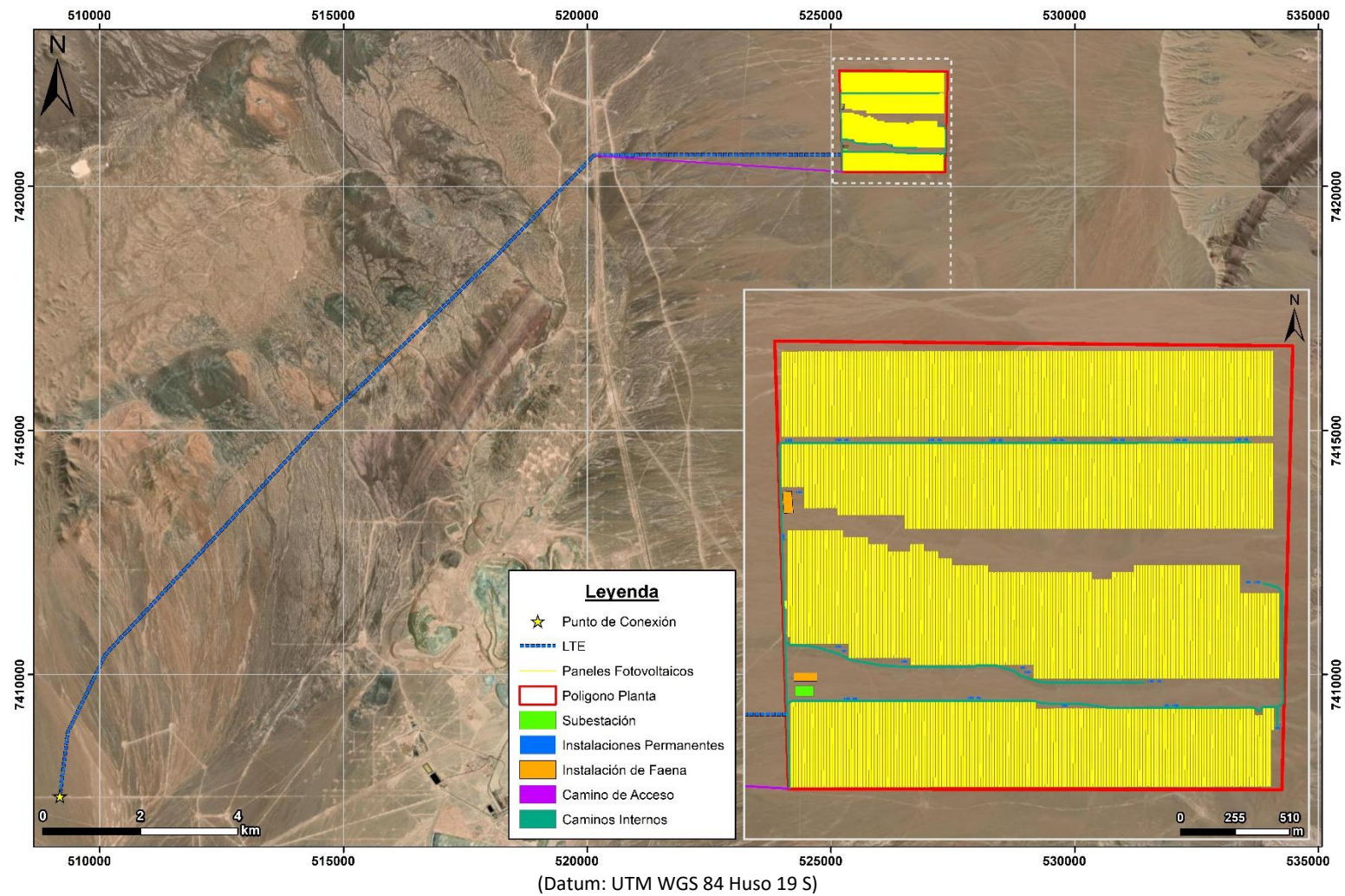
En la Figura N° 1 se presenta el contexto geográfico en donde se ubica el Proyecto y en la Figura N° 2 se muestran las obras del mismo.

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)
Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura N° 2: Principales obras del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2021.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el área de influencia (AI) del proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del AI del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común, origen biogeográfico y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el AI del proyecto.
- Determinar y describir la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales y sus especies representativas.
- Elaborar la metodología de singularidad de la flora y vegetación en el área del Proyecto de acuerdo a la “Guía de Evaluación Ambiental” de CONAF 2014.

3 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se desarrolló un trabajo de gabinete previo al trabajo de las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia, correspondientes a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en levantar información *in situ* sobre las especies presentes en el AI. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos e interpretado los resultados.

3.1 TRABAJO DE GABINETE

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático, las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Región de Antofagasta, en la cual se emplazará el Proyecto, más específicamente en la comuna Sierra Gorda. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017).

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO.

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se encuentra dentro de la Región del Desierto del Pacífico, subregión del Desierto del Pacífico, en la formación Desierto de los Aluviones, la cual presenta una típica fisonomía de arbustos bajos extremadamente xerófitos, con una cobertura muy rala, encontrándose amplios sectores desprovistos de vida vegetal. Su ubicación geográfica ecológica corresponde a aquellos sectores que tienen influencia de los grandes aluviones y precipitaciones marginales provocadas por el invierno altiplánico. En este desierto se pueden identificar, principalmente, las comunidades:

- ***Cistanthe celosioides* (Básal)- *Hoffmannseggia viscosa*:** Comunidad de fisonomía típicamente desértica, con escasa cobertura y de gran pobreza florística. Se presenta de preferencia en lugares arenosos de pendientes suaves.

Especies representativas: *H. viscosa*, *C. celosioides*.

Especies comunes: *Fagonia chilensis* (Rosita), *Junellia seriphioides* (Rosa de la cordillera), *Tetragonia microcarpa* (Aguanosa).

- ***Atriplex imbricata* (Ojalar)**: Comunidad de composición muy variada y que tiene una amplia repartición geográfica. En muchos lugares está constituida por poblaciones puras de *A. imbricata*.

Especies representativas: *A. imbricata* y *Tiquilia atacamensis* (Káuchal).

Especie acompañantes: *Adesmia atacamensis* (Allaval).

Especies comunes: *Aloysia deserticola* (Rica-rica).

- ***Adesmia atacamensis* - *Tiquilia atacamensis* (Allaval – Káuchal)**: Comunidad que se encuentra ampliamente repartida, pero para la cual no existen mayores antecedentes sobre su composición florística.

Especies representativas: *A. atacamensis* y *T. atacamensis*.

- ***Adesmia atacamensis* - *Cistanthe salsoloides* (Allaval – Quiaca)**: comunidad vegetal que se ubica de preferencia en los grandes conos aluviales. No existe mayor información respecto de su composición florística, pero estacionalmente, con ocasión de la ocurrencia de grandes precipitaciones en las alturas, debe ser bastante diversificada.

Especies representativas: *A. atacamensis* y *C. salsoloides*.

- ***Atriplex atacamensis* - *Aloysia trifida* (Cachiyuyo – Oreganillo)**:

Especies representativas *A. trifida* y *A. atacamensis*.

Especies acompañantes: *Ephedra americana* (Pingo-pingo).

Especies comunes: *Adesmia atacamensis* y *Tessaria absinthioides* (Brea).

- ***Atriplex imbricata* - *Cristaria andicola* (Ojalar – Malvilla)**: Es una comunidad vegetal típica de la transición entre elementos desérticos y alto-andinos; se encuentra ampliamente repartida y su composición florística es variada.

Especies representativas: *A. imbricata* y *C. andicola*.

Especies acompañantes: *Ephedra americana* y *Malesherbia lactea* (piojillo).

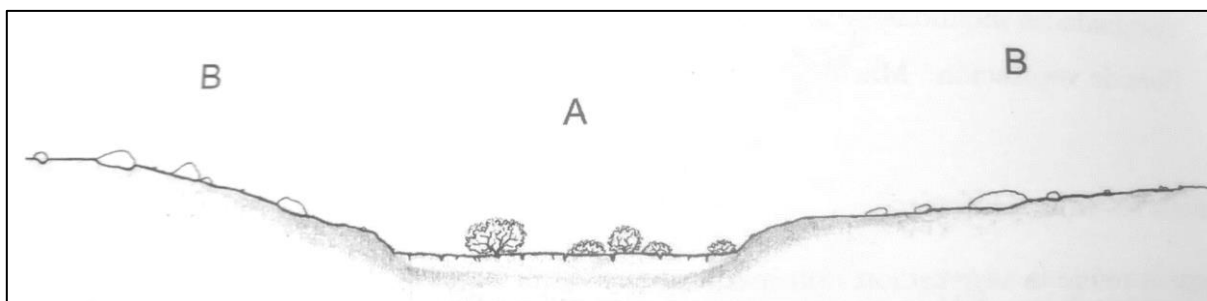
Especies comunes: *Adesmia atacamensis*, *Neuontobotrys tarapacana* (Kamatokamata), *Adesmia hystrix* (Varilla brava), *Argylia tomentosa* (Terciopelo).

De acuerdo a Luebert & Pliscoff (2017) el AI del proyecto se encuentra en la formación **Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* - *Cistanthe salsoloides***, corresponde a un matorral muy abierto, extremadamente xeromórfico en el que dominan *A. atacamensis* y *C. salsoloides*, acompañadas por un elenco variable de especies entre las que pueden mencionarse *Huidobria fruticosa*, *Dinemandra ericoides* (Té de burro) y *Ephedra americana* (Pingo-pingo). Generalmente la vegetación se asocia a situaciones micro topográficas favorables, donde se acumula escasa humedad (Figura N° 3). Recibe influencias marginales de lluvias de verano.

La composición florística de este piso es la siguiente: *Adesmia atacamensis*, *Argylia tormentosa*, *Atriplex imbricata*, *Cistanthe salsoloides*, *Dinemandra ericoides*, *Ephedra americana*, *Hoffmannseggia doellii*, *Huidobria fruticosa*, *Urmenetea atacamensis* (Koka del desierto).

No se conocen referencias acerca de la dinámica de este tipo de vegetación, pero se puede suponer que la regeneración de las plantas está controlada por la ocurrencia de eventos de precipitación estival excepcionales, los que son muy ocasionales. Este piso se encuentra ampliamente repartida en las partes más bajas de la precordillera andina, desde el centro de la región de Tarapacá hasta el norte de la región de Atacama, entre 1.800 a 3.700 m.s.n.m. en la zona sur y entre 2.100-3.000 m.s.n.m. en la zona norte. Con respecto al piso bioclimático, corresponde a un clima mesotropical superior y supratropical ultrahiperárido e hiperárido inferior hiperoceánico.

Figura N° 3: Representación esquemática de la distribución espacial de la vegetación en el Matorral bajo desértico tropical interior de *A. atacamensis*-*C. salsoloides*. La vegetación está concentrada en las depresiones que acumulan humedad (A), mientras que la mayor parte de la superficie está desprovista de plantas vasculares (B).



Fuente: Luebert & Pliscoff, 2017.

Con objetivo de reconocer la flora que existe en el AI, adicionalmente se realizó un listado de especies de flora potenciales para la comuna donde se inserta el Proyecto, en base a los expedientes de los siguientes proyectos: “Gaby”, Aprobado por la RCA N°0010/2003; “Proyecto Fotovoltaico La Sierra”, Aprobado por la RCA N°0247/2020; “Planta Fotovoltaica Sierra Gorda Solar”, Aprobado por la RCA N°0114/2021.

Tabla N° 1: Especies de flora potenciales de ser halladas en el AI del Proyecto.

Nombre científico	Origen	Nombre común	Categoría de conservación
<i>Adesmia atacamensis</i> Phil.	Endémica	Allaval, jarilla, pasto de huanaco	No listada
<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex Hershkovitz	Nativa	Congonilla, kámin	No listada

Fuente: Expediente de proyectos existentes en plataforma SEIA.

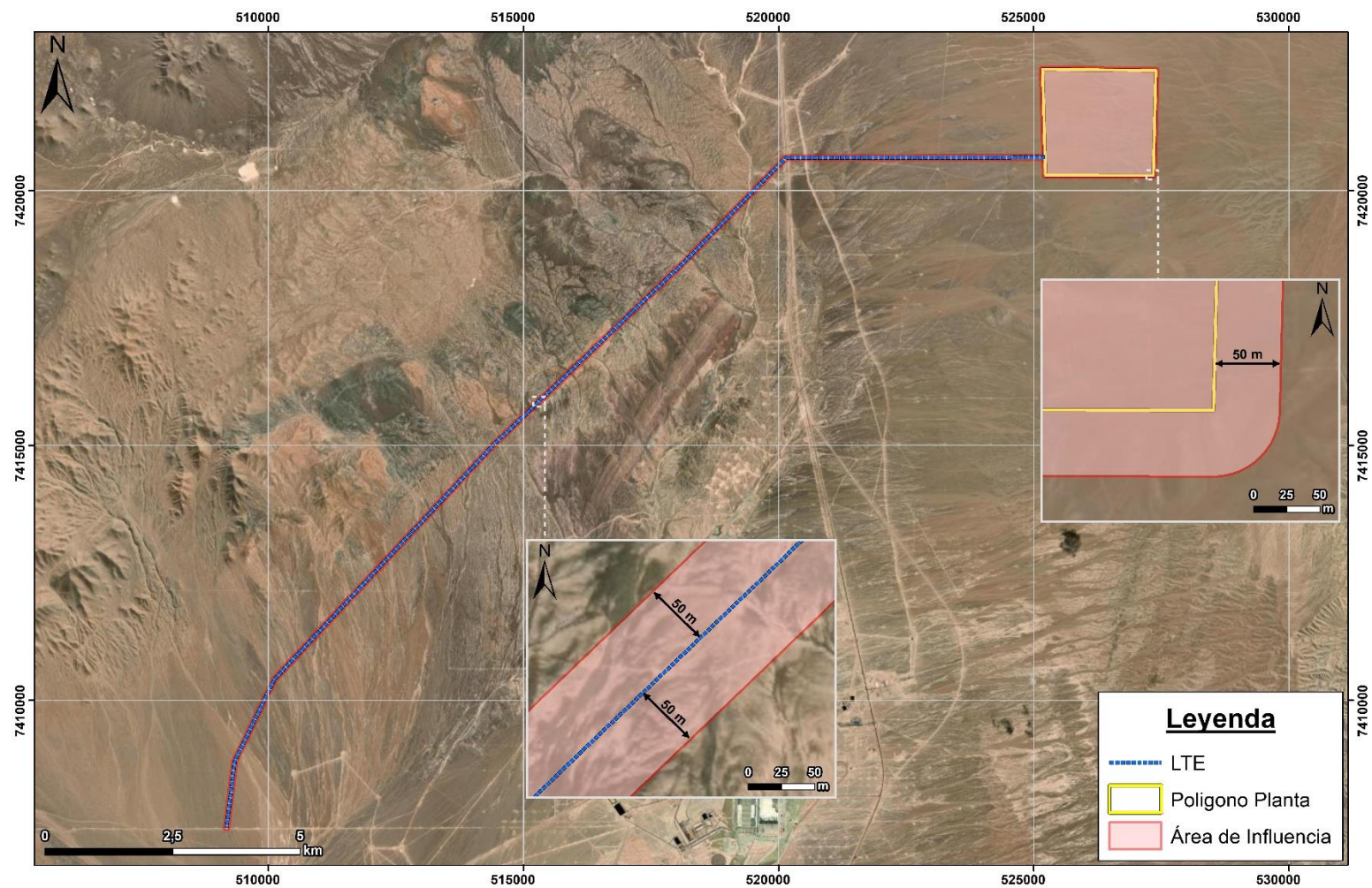
3.3 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

Para determinar el AI del componente flora vascular y vegetación se utilizó la “Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y su actualización, y la “Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el D.S. N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser

considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

En relación a los componentes de flora vascular y vegetación, el AI del Proyecto está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir más el área que eventualmente recibirá los efectos producidos sobre el medio por las fases de construcción y operación, es decir, el área que comprende la ubicación de las obras, temporales y permanentes, más 50 metros a cada lado de los polígonos y a cada lado de la línea. Generando una AI de una superficie total de 717 hectáreas aproximadamente. En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** puede verse el AI del Proyecto.

Figura N° 4: Área de Influencia del componente Flora y Vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)
Fuente: Elaboración Propia, 2021.

3.4 METODOLOGÍA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

El trabajo de terreno del presente estudio se realizó en el área de influencia determinada (AI), y el trabajo fue hecho por tres profesionales biólogos especialistas en botánica. La campaña de terreno se realizó en la estación de verano, entre los días 9 y 12 de marzo de 2021.

3.4.1 ESTUDIO DE FLORA

3.4.1.1 Colecta de datos

Para el análisis de flora se establecieron en total 131 puntos de muestreo (ver Tabla N° 2 y

Figura N° 5), ya que según la revisión bibliográfica, la vegetación se asocia a situaciones micro topográficas favorables (depresiones), donde se acumula escasa humedad (Luebert & Pliscoff, 2017), por este motivo las parcelas fueron distribuidas por medio de un muestreo dirigido, principalmente en las zonas de escorrentía, sin embargo también se prospectaron parcelas en las zonas altas, con la intención de corroborar la ausencia de vegetación, este tipo de muestreo dirigido se realizó con la intención de alcanzar la mayor variabilidad ambiental dentro del AI (Ver en Anexo 1). En cada punto se acordó establecer una parcela de 100 m² (10 x 10 metros). Esta metodología fue extraída del método de cuadrantes/parcelas, Ficha FL-02 (SEA, 2015). En cada punto de muestreo se reconocieron todas las especies vegetales presentes, haciendo un barrido dentro de cada parcela. La ubicación de los puntos de muestreo prospectados y con sus coordenadas, se indican en la Tabla N° 2 y

Figura N° 5.

Tabla N° 2: Coordenadas de parcelas de muestreo.

Parcela	Coordenadas	
	Este (m)	Norte (m)
P-1	527336	7420357
P-2	527346	7420480
P-3	527325	7420606
P-4	527351	7420701
P-5	527360	7420853
P-6	527183	7420259
P-7	527180	7420341
P-8	527176	7420410
P-9	527180	7420505
P-10	527172	7420595
P-11	527184	7420728
P-12	527176	7420829
P-13	527172	7421009
P-14	527191	7421151
P-15	527206	7421241
P-16	527174	7421622
P-17	527266	7421969
P-18	527332	7422163
P-19	527343	7422296
P-20	527367	7422334
P-21	527400	7422396
P-22	527336	7422398
P-23	527288	7422397
P-24	527157	7422381
P-25	527076	7422195
P-26	527128	7421975
P-27	526895	7422266
P-28	526647	7422345
P-29	526551	7422296
P-30	526550	7422188
P-31	526565	7422097
P-32	526582	7421830
P-33	526549	7421548
P-34	526672	7421355
P-35	526699	7421126
P-36	526736	7421035

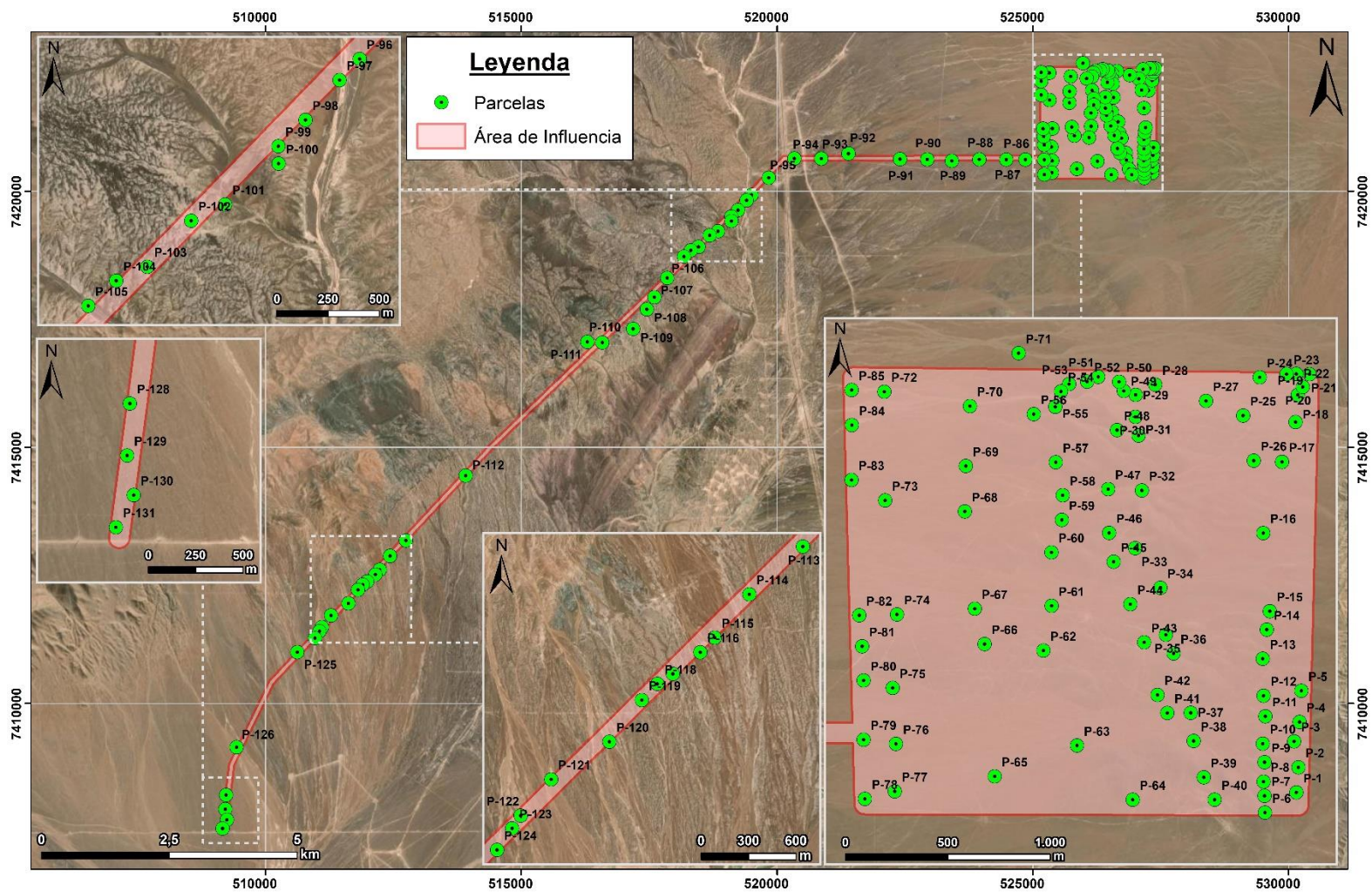
Parcela	Coordenadas	
	Este (m)	Norte (m)
P-37	526820	7420746
P-38	526834	7420608
P-39	526884	7420431
P-40	526936	7420322
P-41	526706	7420745
P-42	526658	7420833
P-43	526593	7421089
P-44	526525	7421275
P-45	526444	7421482
P-46	526422	7421623
P-47	526417	7421836
P-48	526460	7422124
P-49	526493	7422315
P-50	526470	7422359
P-51	526368	7422384
P-52	526314	7422360
P-53	526226	7422348
P-54	526186	7422312
P-55	526159	7422238
P-56	526054	7422202
P-57	526161	7421967
P-58	526195	7421806
P-59	526191	7421686
P-60	526140	7421528
P-61	526141	7421267
P-62	526101	7421049
P-63	526265	7420586
P-64	526537	7420322
P-65	525863	7420436
P-66	525814	7421081
P-67	525766	7421253
P-68	525717	7421727
P-69	525722	7421949
P-70	525742	7422241
P-71	525980	7422499
P-72	525324	7422311

Parcela	Coordenadas	
	Este (m)	Norte (m)
P-73	525328	7421781
P-74	525386	7421225
P-75	525365	7420867
P-76	525381	7420594
P-77	525375	7420363
P-78	525229	7420326
P-79	525223	7420615
P-80	525223	7420903
P-81	525216	7421070
P-82	525202	7421221
P-83	525164	7421881
P-84	525166	7422148
P-85	525165	7422319
P-86	524858	7420616
P-87	524482	7420616
P-88	523956	7420619
P-89	523419	7420591
P-90	522936	7420619
P-91	522408	7420628
P-92	521397	7420732
P-93	520866	7420635
P-94	520341	7420640
P-95	519839	7420262
P-96	519505	7419927
P-97	519407	7419824
P-98	519241	7419630
P-99	519108	7419502
P-100	519110	7419417
P-101	518849	7419218

Parcela	Coordenadas	
	Este (m)	Norte (m)
P-102	518683	7419139
P-103	518468	7418914
P-104	518317	7418846
P-105	518180	7418724
P-106	517856	7418304
P-107	517605	7417930
P-108	517457	7417697
P-109	517190	7417313
P-110	516585	7417044
P-111	516293	7417059
P-112	513915	7414449
P-113	512746	7413181
P-114	512435	7412881
P-115	512234	7412609
P-116	512150	7412517
P-117	511990	7412382
P-118	511901	7412319
P-119	511810	7412217
P-120	511621	7411955
P-121	511283	7411719
P-122	511105	7411491
P-123	511056	7411411
P-124	510968	7411276
P-125	510624	7411002
P-127	509435	7409146
P-128	509231	7408211
P-129	509217	7407937
P-130	509249	7407729
P-131	509162	7407560

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura N° 5: Ubicación de las parcelas de muestreo.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S)

Fuente: Elaboración propia, 2021.

3.4.1.2 Identificación de especies

La identificación de la mayoría de las especies se realizó *in situ*. Para los ejemplares que no pudieron ser reconocidos en terreno, se recolectaron muestras que fueron almacenadas en bolsas herméticas para su posterior identificación con el uso de claves taxonómicas. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisaron diversas fuentes, como sitios web especializados, libros de flora y guías de campo. Algunas de las fuentes que son consultadas habitualmente incluyen el “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al. 2018), los volúmenes editados de la “Flora de Chile” (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003).

3.4.1.3 Origen biogeográfico de las especies

Para realizar esta caracterización se utilizan las siguientes definiciones:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer, 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer, 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes et al., 2014).

3.4.1.4 Hábito biológico o de crecimiento de las especies

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer, 2000; Harris & Harris, 2001; Judd et al., 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer, 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer, 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer, 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena et al., 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena et al., 2010). No confundir con parásita.

- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. kalanchoe), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer, 2000; Lawrence, 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena et al., 2010).

3.4.1.5 Clasificación de las especies según categoría de conservación

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2020; 2) Libro Rojo CONAF (Benoit 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Sobre la base de la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999). A continuación, se presenta la definición de cada uno de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

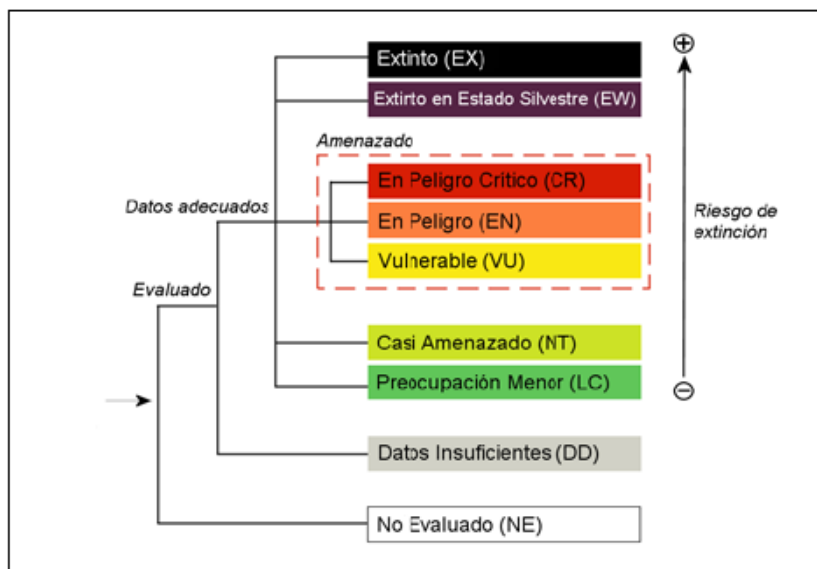
Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas corresponde a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico que cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro que cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados”* (ver Figura N° 6). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 6: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

3.4.2 ESTUDIO DE VEGETACIÓN

Para el análisis de vegetación, se describió de forma general las formaciones vegetacionales de acuerdo a su composición. Además, se identificó la cobertura vegetal en cada parcela, por medio del método de Braun-Blanquet. Este método se fundamenta en inventarios florísticos, donde cada especie es acompañada de un valor de abundancia-dominancia, según se indica en la tabla a continuación.

Tabla N° 3: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Abundancia
r	Menos del 1%
+	1 – 5,9%
1	6 – 20,9%
2	21 – 40,9%
3	41 – 60,9%
4	61 – 80,9%
5	81 - 100%

r: Individuos raros o aislados; +: Individuos poco abundantes, de débil cobertura; 1: Individuos bastantes abundantes, pero con poca cobertura; 2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie; 3: Individuos de número variable, pero que cubren de ¼ a ½ de la superficie; 4: Individuos de número variable, pero que cubren de ½ a ¾ de la superficie; 5: Individuos de número variable, pero que cubren más de ¾ de la superficie.

Fuente: Braun-Blanquet, 1979

3.4.3 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo a los criterios establecidos en la “Guía de Evaluación Ambiental” (CONAF, 2014), los cuales para efectos de análisis se han separado aquellos relacionados con vegetación respecto de los de flora.

3.4.3.1 La singularidad ambiental de la vegetación nativa afectada acuerdo a los siguientes criterios:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6. Presencia de bosque nativo de preservación.
7. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
8. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
9. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
10. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
11. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

3.4.3.2 La singularidad ambiental de la flora de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies endémicas.
4. Presencia de especies de distribución restringida.
5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
7. Otra singularidades

4 RESULTADOS

4.1 ANÁLISIS DE LA FLORA VASCULAR

Considerando todas las parcelas de muestreo (131), se determinó una riqueza total de 2 taxa (ejemplos en Fotografía N° 1), pertenecientes a la División Magnoliophyta (dicotiledóneas). En el Tabla N° 4 se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan los nombres comunes, forma de crecimiento y origen.

Tabla N° 4: Listado de especies de flora registradas en el área de influencia.

División / Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Origen
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia atacamensis</i> Phil.	Allaval, jarilla, pasto de huanaco	Arbustiva	E
	Montiaceae	<i>Cistanthe salsoloides</i> (Barnéoud) Carolin ex Herzhkovitz	Congonilla, kámin	Herbacea	N

E= Endémica, N= Nativa.

Fuente: Elaboración propia, en base a datos recolectados en terreno en la campaña de verano, 2021.

Fotografía N° 1: Especies registradas en el área de Proyecto.



Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A, 2021.

4.1.1 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora identificada fue de una especie nativa, y una especie endémica. No se hallaron especies introducidas.

4.1.2 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, se registró una especie herbácea y una especie arbustiva.

En la Tabla N° 5 se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por hábito de crecimiento y origen biogeográfico.

Tabla N° 5: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico		TOTAL
	Nativas	Endémica	
Herbáceas	1	0	1
Arbustivas	0	1	1
TOTAL	1	1	2

Fuente: Elaboración propia, 2021.

4.1.3 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

Respecto del estado de conservación de la flora registrada en el área de influencia, se identificaron dos (2) especies, sin embargo, ninguna de ellas se encuentra clasificada en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

4.1.4 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA

4.1.4.1 Singularidad ambiental de la flora

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.

No se registraron especies en categoría de conservación según Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE). De acuerdo a los libros rojos de la III y IV Región *A. atacamensis* ha sido catalogada como Insuficientemente Conocida, mientras que *C. salsoloides* ha sido catalogada como Fuera de Peligro.

2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

En el área de influencia del proyecto no se registraron especies que se encuentren protegidas por regulación especial.

3. Presencia de especies endémicas.

Los registros obtenidos en terreno indican la presencia de una especie endémica en el área de influencia, las cual corresponde a *Adesmia atacamensis*.

4. Presencia de especies de distribución restringida.

Dentro del área donde será realizada la construcción del Proyecto no se registra la presencia de especies con distribución restringida, ya que *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides* crece desde la región de Arica y Parinacota hasta Coquimbo (Rodríguez et al., 2018).

5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

Entre las especies nativas y endémicas registradas, ninguna presenta su límite de distribución geográfica en la Región de Antofagasta,

6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

Donde se ubica el proyecto (2500-3050 m.s.n.m. aproximadamente) no existen especies con un límite de altitud para su distribución, ya que *Adesmia atacamensis* crece desde los 2000 hasta los 4000 m.s.n.m., mientras que *Cistanthe salsoloides* crece desde los 1200 hasta los 4300 m.s.n.m.

7. Otras singularidades.

Dentro del área donde será realizada la construcción del Proyecto no se registra otras singularidades.

4.2 VEGETACIÓN

4.2.1 RESULTADOS GENERALES

En términos generales, la vegetación presente en el área de estudio está compuesta por las siguientes formaciones vegetacionales: Suelo desnudo, Herbazal de *Cistanthe salsoloides* y Matorral de *Adesmia atacamensis*. En la Tabla N° 6 se detallan las formaciones, con su superficie y porcentaje dentro del área de influencia y en Figura N° 7 se presenta la ubicación de las formaciones vegetacionales identificadas.

Tabla N° 6: Superficie de las formaciones vegetacionales del área de influencia.

Formación Vegetacional	Superficie (ha)	Superficie (%)
Suelo desnudo	701,14	97,9
Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>	14,24	2
Matorral de <i>Adesmia atacamensis</i>	0,67	0,1
Total	716,05	100

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se describen con detalle las formaciones vegetacionales registradas:

1. **Suelo desnudo:** Sector en que el suelo se encuentra desprovisto de vegetación o la vegetación no alcanza el 1% de cobertura, presentándose algunos individuos aislados de la herbácea *Cistanthe salsoloides*, que alcanza una cobertura Muy Escasa (1%) y la especie arbustivas *Adesmia atacamensis*, los individuos también alcanzan una cobertura Muy Escasa (ver Figura N° 7 y Figura N° 8). Esta formación presenta la mayor superficie de las formaciones registradas, con un 97,9% del total. Se encuentra ubicado en terrenos con pendiente planas a ligeramente inclinadas. Esta formación se registró en 94 parcelas (ver Anexo 2). Ver Fotografía N° 2.

A continuación, se presenta cobertura vegetal de la formación Suelo desnudo.

Tabla N° 7: Cobertura Vegetacional.

Especies	Abundancia relativa
<i>Adesmia atacamensis</i>	r
<i>Cistanthe salsoloides</i>	r

r: Individuos raros o aislados (menos del 1%).

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N° 2: Aspecto general del Suelo desnudo.


Fuente: Archivo fotográfico P&A, 2021.

2. **Herbazal de *Cistanthe salsoloides*:** Esta formación presenta una riqueza de dos especies, *Adesmia atacamensis* y *C. salsoloides*, donde esta última, domina en cuanto a cobertura. El promedio de la cobertura total de la formación alcanza a un 6%, la menor de las registradas en el área de influencia. Desde el punto de vista fisonómico se presenta como un herbazal abierto, donde las herbáceas presentan un gran espaciamiento y muy baja cobertura, con algunos arbustos aislados (*A. atacamensis*) (ver Figura N° 7 y Figura N° 8). Se registró exclusivamente en zonas de depresión del terreno, correspondiente a un micro-curso de agua (escorrentía), distribuidas ampliamente en toda el área de influencia, pero con una muy baja cobertura con respecto al área de influencia total. Esta formación de registró en las parcelas (Ver en Anexo 2) P-2, P-3, P-10, P-14, P-17, P-19, P-20, P-25, P-26, P-27, P-28, P-34, P-36, P-38, P-43, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-63, P-71, P-80, P-81, P-82, P-92, P-96 y P-99. Ver Fotografía N° 3.

A continuación, se presenta la cobertura vegetal de la formación Herbazal de *Cistanthe salsoloides*.

Tabla N° 8: Cobertura Vegetacional.

Especies	Abundancia relativa
<i>Adesmia atacamensis</i>	r
<i>Cistanthe salsoloides</i>	1

+: Individuos poco abundantes, de débil cobertura, 1-5,9%; 1: Individuos bastantes abundantes, pero con poca cobertura, 6-20,9%

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N° 3: Aspecto general del Herbazal de *Cistanthe salsoloides*.



Fuente: Archivo fotográfico P&A, 2021.

3. **Matorral de *Adesmia atacamensis*:** Esta formación presenta una riqueza de dos especies, *Cistanthe salsoloides* y *A. atacamensis*, donde esta última, domina en cuanto a cobertura. El promedio de la cobertura total de la formación alcanza a un 25%, la mayor de las registradas en el área de influencia, sin embargo esta formación presenta la menor superficie de las formaciones registradas, con un 0,1% del total (ver Figura N° 7 y Figura N° 8). Desde el punto de vista fisonómico se presenta como un matorral abierto, donde los arbustos presentan espaciamiento y baja cobertura. Se registró exclusivamente en una zona de depresión del terreno, correspondiente a un micro-curso de agua (escorrentía), registrada entre 3030 y 3050 m de altitud. Está formación se registró en las parcelas (ver Anexo 2) P-21, P-22, P-23 y P-24, Ver Fotografía N° 4.

A continuación, se presenta la cobertura vegetal de la formación Matorral de *Adesmia atacamensis*.

Tabla N° 9: Cobertura vegetal.

Especies	Abundancia relativa
<i>Adesmia atacamensis</i>	2
<i>Cistanthe salsoloides</i>	+

+: Individuos poco abundantes, de débil cobertura, 1-5,9%; 2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie, 21-40,9%

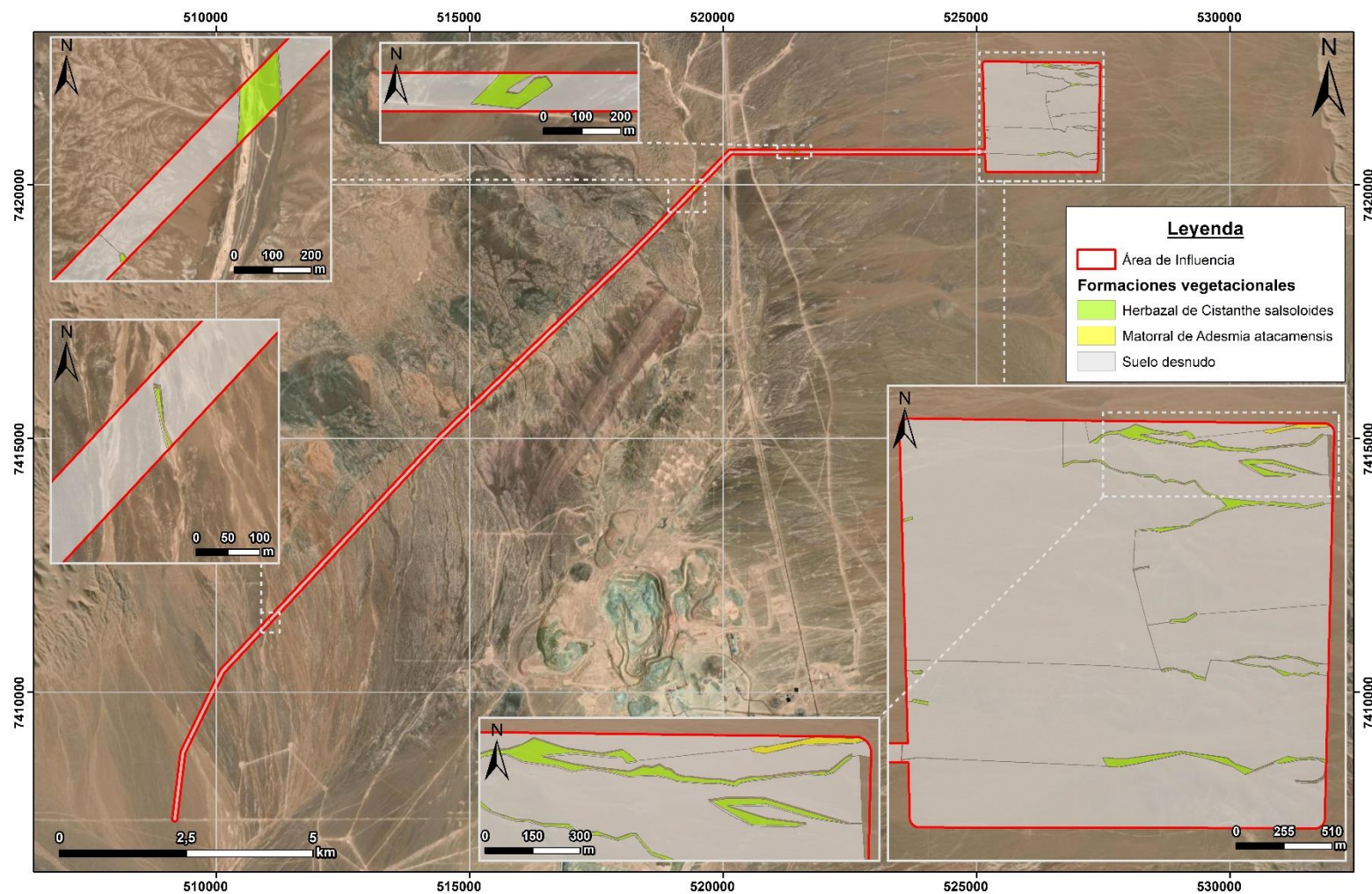
Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N° 4: Aspecto general del Matorral de *Adesmia atacamensis*.



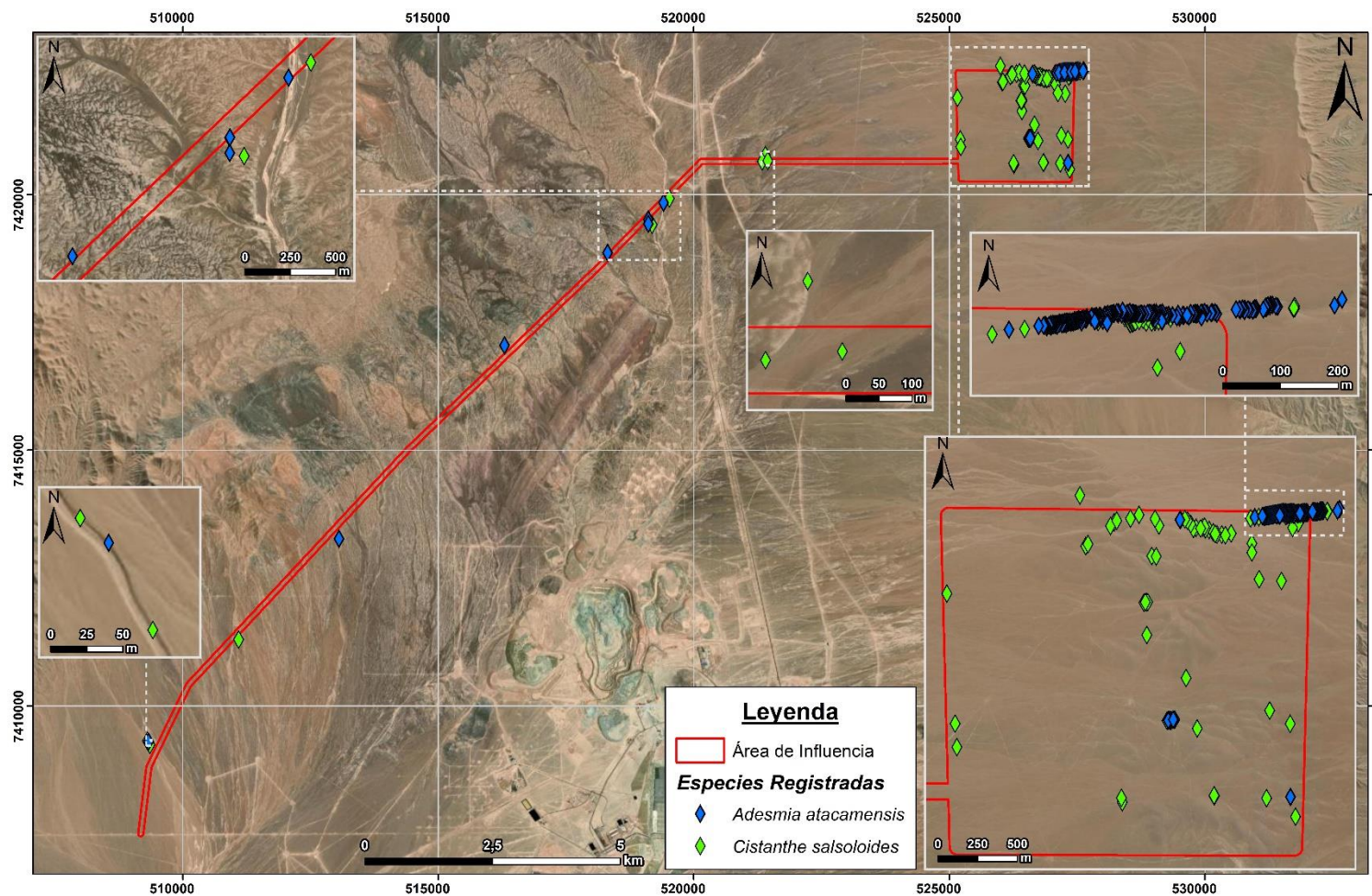
Fuente: Archivo fotográfico P&A, 2021.

Figura N° 7: Mapa de Vegetación.



Fuente: Elaboración propia, 2021.

Figura N° 8: Ubicación de las especies registradas en el área de influencia.



Fuente: Elaboración propia, 2021.

4.2.2 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL DE LA VEGETACIÓN

- **Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.**

De acuerdo a los conceptos de la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental “Efectos adversos sobre Recursos Naturales Renovables” del SEA (2015), el tipo de vegetación potencial descrito para el área de emplazamiento del Proyecto no se considera una formación única, ya que no se presenta en una condición especial, ni se considera un recurso escaso y no constituye una comunidad de flora relictas que alberga especies clasificadas en estado de conservación de amenaza.

- **Presencia de formaciones vegetales relictuales.**

De acuerdo a la guía de evaluación ambiental Conaf (2014), una formación vegetal relictual se define como aquella “flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplio y que hoy están representadas escasamente, tanto en extensión como en diversidad”. Considerando esta definición, la formación vegetacional en que se encuentra en el área de influencia del Proyecto no corresponde a una formación de tipo relictual.

- **Presencia de formaciones vegetales reliquias.**

De acuerdo a la guía de evaluación de impacto ambiental (SEA, 2015), una especie reliquia se define como “especies paleoendémicas o epibióticas, cuya presencia localizada en áreas reliquias no se explican por las condiciones actuales, sino que la ocupación debió realizarse bajo condiciones diferentes que reinaron en un pasado más o menos remotas. En base a los resultados recopilados área de influencia del Proyecto no registra formaciones vegetales reliquias.

- **Presencia de formaciones vegetales remanentes.**

Una formación vegetal remanente es aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales o bien aquellos parches de bosque presentes después de la fragmentación causada por el ser humano. En la zona que se inserta el Proyecto, no presenta formaciones vegetales remanentes.

- **Presencia de formaciones vegetales frágiles.**

Se considera una formación vegetal frágil aquella que es débil ya que puede deteriorarse con facilidad (definición Guía CONAF, 2014). La evaluación de riesgos propuesta por Luebert & Pliscoff (2015), considera los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres, indica que la formación de Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, se encuentra en la categoría Preocupación menor. A escala nacional, este piso posee una superficie total de 2444908 ha, de los cuales, 2396298 ha (98%) son remanentes (Luebert y Pliscoff, 2015). Considerando el área de influencia del Proyecto, este comprende 716 ha, es decir, el 0,02% de la superficie total de la formación. Estos antecedentes permiten determinar que el área de influencia se encuentra en una formación vegetacional no frágil.

- **Presencia de bosque nativo de preservación.**

Se considera Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad (Definición Ley N° 20.283).

De acuerdo a los datos obtenidos en terreno es posible señalar que el área de influencia no reúne los criterios para ser denominado como un bosque nativo de preservación de acuerdo a la definición de la ley N°20.283.

- **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.**

Para la región del Antofagasta se reconocieron los siguientes sitios:

Tabla N° 10: Sitios Prioritarios de la región de Antofagasta y la distancia aproximada del Proyecto.

Designación	Nombre	Distancia del Proyecto (Km)
Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad)	Alto Del Loa	162
	Ayllus de San Pedro de Atacama	60
	Costa de Paposo 1	214
	Costa de Paposo 2	196
	Geisers del Tatio	98
	Oasis de Calama	95
	Salar de Ascotán	185
	Salar de Atacama	24
	Salar de Punta Negra	107
	Sector Volcán Licancabur	97

Fuente: Registro Nacional de Áreas protegidas.

El sitio prioritario Salar de Atacama es el que se encuentra más cerca del Proyecto, a 24 km aproximadamente. Por lo tanto, el área de influencia no se encuentra en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

- **Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.**

Para la región del Antofagasta se reconocieron las siguientes áreas:

Tabla N° 11: Áreas bajo protección oficial de la región de Antofagasta y la distancia aproximada del Proyecto.

Designación	Nombre	Distancia del Proyecto (Km)
Parque Nacional	Llullaillaco	121
	Morro Moreno	164
	Pan de Azúcar	325

Reserva Nacional	La Chimba	144
	Los Flamencos	54
Monumento Natural	La Portada	153
	Paposo Norte	196
Santuario de la Naturaleza	Laguna Tebenquiche	49
	Valle de La Luna y parte de la Sierra de Orbate	53

Fuente: Registro Nacional de Áreas protegidas.

El Santuario de la Naturaleza, Laguna Tebenquiche, es el que se encuentra más cerca del Proyecto, a 49 km aproximadamente. Por lo tanto, el área de influencia no se encuentra en o colindante con Áreas bajo protección oficial.

- **Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.**

Termas de Puritama, es la única área protegida privada que se encuentra en la región de Antofagasta, la cual está a 91 km aproximadamente del Proyecto. Por lo tanto, el área de influencia no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas (Registro Nacional de Áreas protegidas)

- **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).**

De acuerdo a la ley 18.378 de 1984, Artículo 3, señala que dispone la conservación de predios agrícolas en zonas erosionadas o en inminente riesgo de erosión. Estos predios deben aplicar los programas que implemente el MINAGRI. Además, en el Artículo 4, señala *“la prohibición de cortar árboles situados hasta a cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también, en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística”*. El área del Proyecto no se encuentra dentro o colindante con áreas de protección según Ley 18.378.

- **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.**

El área de influencia no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

5 CONCLUSIONES

Según Gajardo (1994), el área de estudio del Proyecto se encuentra inserto en Formación Desierto de los aluviones, mientras que Luebert & Pliscoff (2017) lo describe como un Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* - *Cistanthe salsoloides*.

En relación con la riqueza de la flora vascular registrada en el área de influencia, se identificaron dos taxa de plantas vasculares. Un 100% de las especies son nativas (con una especie endémica), no identificándose especies introducidas. La riqueza también coincide con la búsqueda de especies potenciales, las cuales también registra exclusivamente estas dos únicas especies.

De las dos especies de flora presentes, una presenta crecimiento arbustivo y una especie de hábito herbáceo.

Con respecto del estado de conservación de la flora registrada, no se identificaron especies en categoría de conservación,

La vegetación presente en el área de estudio está compuesta por las siguientes formaciones vegetacionales, Suelo desnudo, Herbazal de *Cistanthe salsoloides* y Matorral de *Adesmia atacamensis*. Suelo desnudo presenta la mayor superficie de las formaciones registradas, con un 97,9% del total, seguido por el Herbazal de *Cistanthe salsoloides*, con un 2% y Matorral de *Adesmia atacamensis*, con un 0,1%. Estas últimas dos formaciones, se registraron exclusivamente en zonas de depresión del terreno, correspondiente a un micro-curso de agua (escorrentía), distribuidas ampliamente en toda el área de influencia, pero con una muy baja cobertura con respecto al área de influencia total.

En virtud de las singularidades ambientales para el área de estudio del Proyecto, se determinó que no existen presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación; especies vegetales protegidas por regulaciones especiales; especies de distribución restringida; especies con un límite de distribución geográfica; ni de límite altitudinal; tampoco existe formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional; formaciones vegetales relictuales; formaciones vegetales reliquias; formaciones vegetales remanentes; formaciones vegetales frágiles.

6 BIBLIOGRAFÍA

Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Font Quer P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Gajardo R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Harris JG & MW Harris. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.

Judd WS, Campbell CS, Kellogg EA, Stevens PF & MJ Donoghue. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.

Lawrence E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.

Luebert F & P Pliscoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.

Martcorena C & R Rodríguez. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.

Martcorena C & R Rodríguez. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.

Martcorena C & R Rodríguez. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

Martcorena A, Alarcón D, Abello L & C Atala. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente. 2018. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada en Abril de 2021).

Pliscoff, P. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente. 63 p. Santiago, Chile.

Rodríguez R, Martcorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot VL, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sánchez P & A Martcorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SAG (ed.). 2010. Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002. 23 pp.

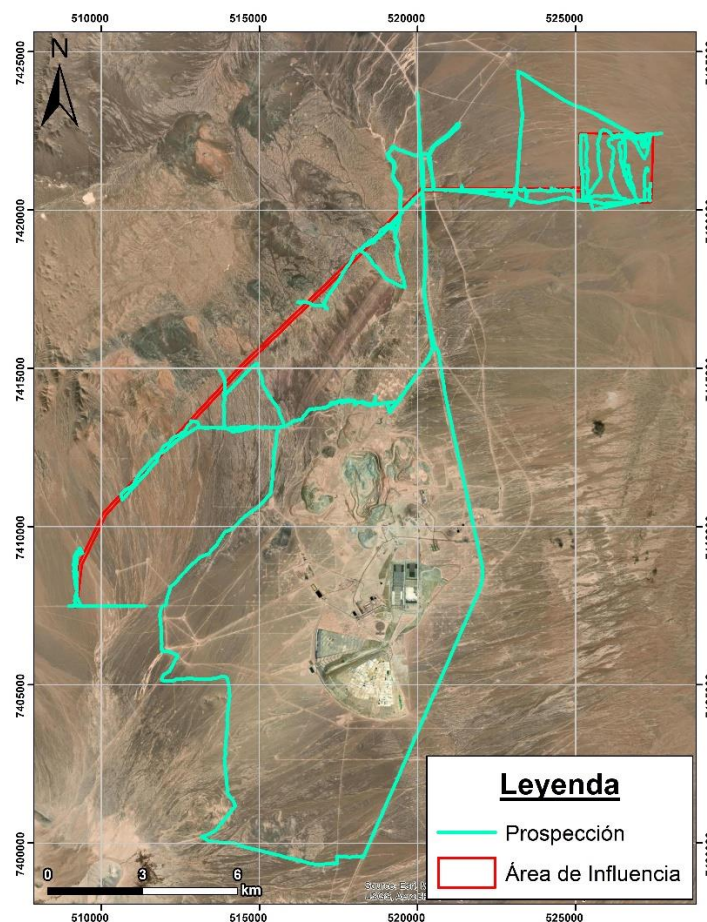
SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

SEA (ed.). 2017. Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 52 pp.

Zuloaga FO, Morrone O & MJ Belgrano (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en septiembre de 2019).

7 ANEXOS

Anexo 1: Prospección realizada en terreno.



Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2: Cobertura de vegetación de las especies registradas en cada Parcela

Parcelas	Cobertura		Formación Vegetacional
	<i>Adesmia atacamensis</i>	<i>Cistanthe salsoloides</i>	
P-1	-	-	Suelo desnudo
P-2	-	+	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-3	r	-	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-4	-	-	Suelo desnudo
P-5	-	-	Suelo desnudo
P-6	-	-	Suelo desnudo
P-7	-	-	Suelo desnudo
P-8	-	-	Suelo desnudo
P-9	-	-	Suelo desnudo
P-10	-	+	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-11	-	-	Suelo desnudo
P-12	-	-	Suelo desnudo
P-13	-	-	Suelo desnudo
P-14	-	+	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-15	-	-	Suelo desnudo
P-16	-	-	Suelo desnudo
P-17	-	r	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-18	-	-	Suelo desnudo
P-19	-	+	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-20	-	+	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-21	2	-	Matorral de <i>Adesmia atacamensis</i>
P-22	2	-	Matorral de <i>Adesmia atacamensis</i>
P-23	2	+	Matorral de <i>Adesmia atacamensis</i>

Parcelas	Cobertura		Formación Vegetacional
	<i>Adesmia atacamensis</i>	<i>Cistanthe salsoloides</i>	
P-24	2	-	Matorral de <i>Adesmia atacamensis</i>
P-25	-	r	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-26	-	1	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-27	-	1	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-28	r	1	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-29	-	-	Suelo desnudo
P-30	-	-	Suelo desnudo
P-31	-	-	Suelo desnudo
P-32	-	-	Suelo desnudo
P-33	-	-	Suelo desnudo
P-34	-	1	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-35	-	-	Suelo desnudo
P-36	-	1	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-37	-	-	Suelo desnudo
P-38	-	+	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-39	-	-	Suelo desnudo
P-40	-	-	Suelo desnudo
P-41	-	-	Suelo desnudo
P-42	-	-	Suelo desnudo
P-43	r	+	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-44	-	-	Suelo desnudo
P-45	-	-	Suelo desnudo
P-46	-	r	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-47	-	1	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-48	-	2	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>

Parcelas	Cobertura		Formación Vegetacional
	<i>Adesmia atacamensis</i>	<i>Cistanthe salsoloides</i>	
P-49	-	+	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-50	-	r	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-51	-	r	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-52	-	r	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-53	-	+	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-54	-	+	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-55	-	-	Suelo desnudo
P-56	-	1	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-57	-	-	Suelo desnudo
P-58	-	-	Suelo desnudo
P-59	-	-	Suelo desnudo
P-60	-	-	Suelo desnudo
P-61	-	-	Suelo desnudo
P-62	-	-	Suelo desnudo
P-63	-	1	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-64	-	-	Suelo desnudo
P-65	-	-	Suelo desnudo
P-66	-	-	Suelo desnudo
P-67	-	-	Suelo desnudo
P-68	-	-	Suelo desnudo
P-69	-	-	Suelo desnudo
P-70	-	-	Suelo desnudo
P-71	-	1	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-72	-	-	Suelo desnudo
P-73	-	-	Suelo desnudo

Parcelas	Cobertura		Formación Vegetacional
	<i>Adesmia atacamensis</i>	<i>Cistanthe salsoloides</i>	
P-74	-	-	Suelo desnudo
P-75	-	-	Suelo desnudo
P-76	-	-	Suelo desnudo
P-77	-	-	Suelo desnudo
P-78	-	-	Suelo desnudo
P-79	-	-	Suelo desnudo
P-80	-	+	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-81	-	+	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-82	-	r	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-83	-	-	Suelo desnudo
P-84	-	-	Suelo desnudo
P-85	-	-	Suelo desnudo
P-86	-	-	Suelo desnudo
P-87	-	-	Suelo desnudo
P-88	-	-	Suelo desnudo
P-89	-	-	Suelo desnudo
P-90	-	-	Suelo desnudo
P-91	-	-	Suelo desnudo
P-92	-	1	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-93	-	-	Suelo desnudo
P-94	-	-	Suelo desnudo
P-95	-	-	Suelo desnudo
P-96	-	+	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-97	r		Suelo desnudo
P-98	-	-	Suelo desnudo

Parcelas	Cobertura		Formación Vegetacional
	<i>Adesmia atacamensis</i>	<i>Cistanthe salsoloides</i>	
P-99	r	r	Herbazal de <i>Cistanthe salsoloides</i>
P-100	r		Suelo desnudo
P-101	-	-	Suelo desnudo
P-102	-	-	Suelo desnudo
P-103	-	-	Suelo desnudo
P-104	r		Suelo desnudo
P-105	-	-	Suelo desnudo
P-106	-	-	Suelo desnudo
P-107	-	-	Suelo desnudo
P-108	-	-	Suelo desnudo
P-109	-	-	Suelo desnudo
P-110	-	-	Suelo desnudo
P-111	r	-	Suelo desnudo
P-112	-	-	Suelo desnudo
P-113	-	-	Suelo desnudo
P-114	-	-	Suelo desnudo
P-115	-	-	Suelo desnudo
P-116	-	-	Suelo desnudo
P-117	-	-	Suelo desnudo
P-118	-	-	Suelo desnudo
P-119	-	-	Suelo desnudo
P-120	-	-	Suelo desnudo
P-121	-	-	Suelo desnudo
P-122	-	-	Suelo desnudo
P-123	-	-	Suelo desnudo

Parcelas	Cobertura		Formación Vegetacional
	<i>Adesmia atacamensis</i>	<i>Cistanthe salsoloides</i>	
P-124	-	-	Suelo desnudo
P-125	-	-	Suelo desnudo
P-126	-	-	Suelo desnudo
P-127	-	-	Suelo desnudo
P-128	-	-	Suelo desnudo
P-129	-	-	Suelo desnudo
P-130	-	-	Suelo desnudo
P-131	-	-	Suelo desnudo